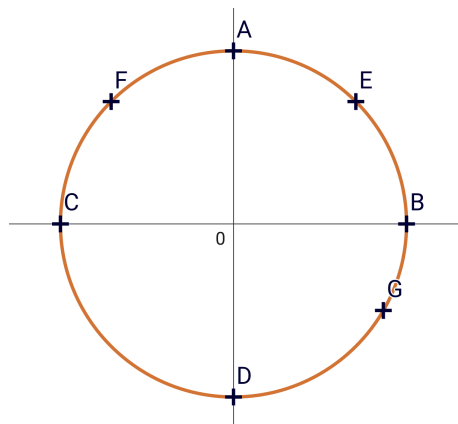


Chapitre 2 – Correction des exercices

Trigonométrie

Exercice 1 :



On a tracé ci-contre le cercle trigonométrique $\mathcal{C}$.

- 1) Quel est le rayon du cercle $\mathcal{C}$? Quel est son périmètre ?
- 2) Parmi les points A, B, C, D, E et F , déterminer lequel est :
 - a. le point image du nombre réel 2π .
 - b. le point image du nombre réel $\frac{\pi}{4}$.
 - c. le point image du nombre réel $-\frac{\pi}{2}$.
- 3) Donner un réel x tel que le point image de x sur $\mathcal{C}$ soit F .

Correction de l'exercice 1

- 1) Le rayon du cercle $\mathcal{C}$ est $r = 1$. Ainsi son périmètre est $P = 2\pi \times r = 2\pi$.
- 2)
 - a. Le point image de 2π est B .
 - b. Le point image de $\frac{\pi}{4}$ est E .
 - c. Le point image de $-\frac{\pi}{2}$ est D .
- 3) Le réel $\frac{3\pi}{4}$ a pour point image F sur le cercle $\mathcal{C}$. *On avait aussi $-\frac{5\pi}{4}$ ou encore $\frac{11\pi}{4}$.*

Exercice 2 :

Pour chacun des réels suivants, donner deux autres réels associés au même point image sur le cercle trigonométrique.

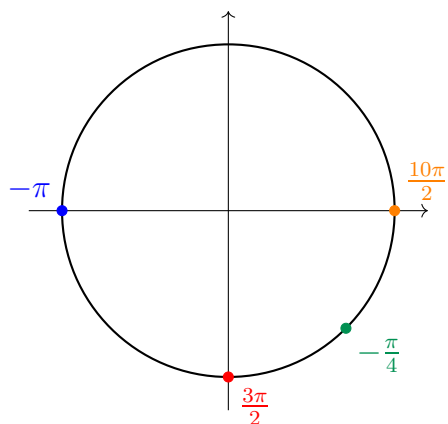
1) $-\pi$

2) $\frac{3\pi}{2}$

3) $\frac{10\pi}{2}$

4) $-\frac{\pi}{4}$

Correction de l'exercice 2



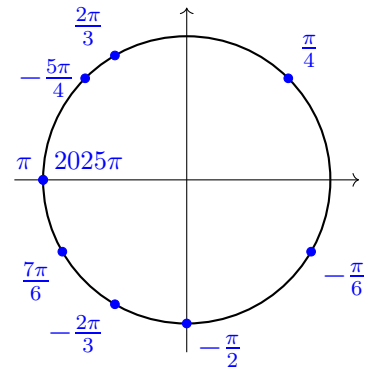
- 1) $-\pi$ a le même point image que les réels $\pi, 3\pi$.
- 2) $\frac{3\pi}{2}$ a le même point image que les réels $-\frac{\pi}{2}, \frac{7\pi}{2}$.
- 3) $\frac{10\pi}{2} = 5\pi$ a le même point image que les réels $\pi, -\pi$.
- 4) $-\frac{\pi}{4}$ a le même point image que les réels $\frac{7\pi}{4}, \frac{15\pi}{4}$.

Exercice 3 :

On a tracé ci-contre le cercle trigonométrique $\mathcal{C}$. Placer sur le cercle trigonométrique ci-contre les points associés aux réels suivants.

- | | | |
|---------------------|---------------------|----------------------|
| a. π | d. $\frac{\pi}{4}$ | g. $\frac{7\pi}{6}$ |
| b. $-\frac{\pi}{2}$ | e. $\frac{2\pi}{3}$ | h. $-\frac{5\pi}{4}$ |
| c. 2025π | f. $-\frac{\pi}{6}$ | i. $-\frac{2\pi}{3}$ |

Correction de l'exercice 3

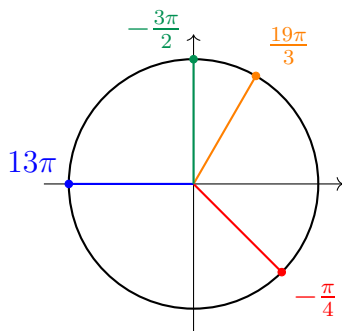


Exercice 4 :

Pour chacun des réel α suivants, trouver un réel $\beta \in [0; 2\pi[$ ayant le même point image que α sur le cercle trigonométrique.

- 1) $\alpha = -\frac{\pi}{4}$ 2) $\alpha = 13\pi$ 3) $\alpha = \frac{19\pi}{3}$ 4) $\alpha = -\frac{3\pi}{2}$

Correction de l'exercice 4



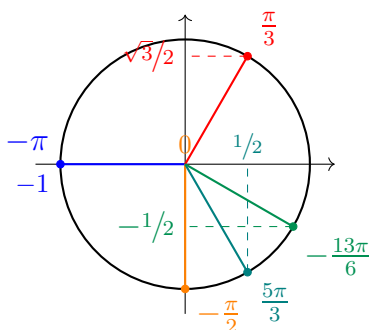
- 1) $\alpha = -\frac{\pi}{4}$ donc on peut prendre $\beta = \frac{7\pi}{4}$.
 2) $\alpha = 13\pi$ donc on peut prendre $\beta = \pi$.
 3) $\alpha = \frac{19\pi}{3}$ donc on peut prendre $\beta = \frac{\pi}{3}$.
 4) $\alpha = -\frac{3\pi}{2}$ donc on peut prendre $\beta = \frac{\pi}{2}$.

Exercice 5 :

Par lecture sur le cercle trigonométrique, déterminer chacune des valeurs suivantes.

- 1) $\cos(-\pi)$ 2) $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$ 3) $\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right)$ 4) $\cos\left(\frac{5\pi}{3}\right)$ 5) $\sin\left(-\frac{13\pi}{6}\right)$

Correction de l'exercice 5



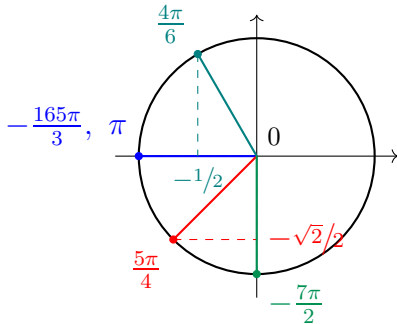
- 1) $\cos(-\pi) = -1$
 2) $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$
 3) $\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 0$
 4) $\cos\left(\frac{5\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$
 5) $\sin\left(-\frac{13\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$

Exercice 6 :

Par lecture sur le cercle trigonométrique, déterminer chacune des valeurs suivantes.

- 1) $\sin(\pi)$ 2) $\sin\left(\frac{5\pi}{4}\right)$ 3) $\sin\left(-\frac{165\pi}{3}\right)$ 4) $\cos\left(\frac{4\pi}{6}\right)$ 5) $\cos\left(-\frac{7\pi}{2}\right)$

Correction de l'exercice 6



1) $\sin(\pi) = 0$ 2) $\sin\left(\frac{5\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

3) $\sin\left(-\frac{165\pi}{3}\right) = \sin(-55\pi) = 0$

4) $\cos\left(\frac{4\pi}{6}\right) = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$

5) $\cos\left(-\frac{7\pi}{2}\right) = 0$

Exercice 7 :

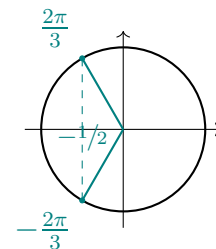
Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

- 1) $\cos(\alpha) = -\frac{1}{2}$ 2) $\cos(\alpha) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 3) $\sin(\alpha) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ 4) $-2\sin(\alpha) = \sqrt{3}$

Correction de l'exercice 7

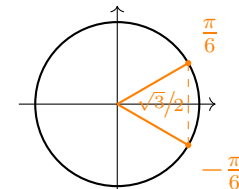
1) On cherche $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $\cos(\alpha) = -\frac{1}{2}$. L'ensemble des solutions est

$$S = \left\{ \frac{2\pi}{3} + 2k\pi; -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi \right\}_{k \in \mathbb{Z}}$$



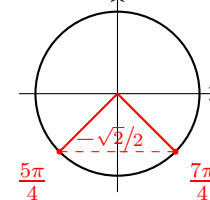
2) On cherche $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $\cos(\alpha) = \frac{\sqrt{3}}{2}$. L'ensemble des solutions est

$$S = \left\{ \frac{\pi}{6} + 2k\pi; -\frac{\pi}{6} + 2k\pi \right\}_{k \in \mathbb{Z}}$$



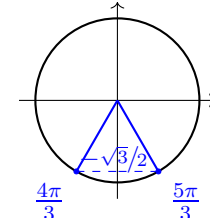
3) On cherche $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $\sin(\alpha) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$. L'ensemble des solutions est

$$S = \left\{ \frac{5\pi}{4} + 2k\pi; \frac{7\pi}{4} + 2k\pi \right\}_{k \in \mathbb{Z}}$$



4) On cherche $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $-2\sin(\alpha) = \sqrt{3}$, soit $\sin(\alpha) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. L'ensemble des solutions est

$$S = \left\{ \frac{4\pi}{3} + 2k\pi; \frac{5\pi}{3} + 2k\pi \right\}_{k \in \mathbb{Z}}$$



Exercice 8 :

Résoudre les inéquations suivantes dans l'intervalle $[-\pi; \pi[$.

1) $\cos(\alpha) \leq -\frac{1}{2}$

2) $\sin(\alpha) \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$

3) $\sin(\alpha) > -\frac{1}{2}$

Correction de l'exercice 8

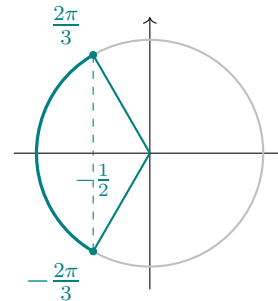
1)

On cherche les réels $\alpha \in [-\pi; \pi[$ tels que $\cos(\alpha) \leq -\frac{1}{2}$.

Le cosinus vaut $-\frac{1}{2}$ pour $\alpha_1 = \frac{2\pi}{3}$ et $\alpha_2 = -\frac{2\pi}{3}$.

Il est inférieur à cette valeur entre ces deux angles, donc :

$$S = [-\pi; -\frac{2\pi}{3}] \cup [\frac{2\pi}{3}; \pi[$$



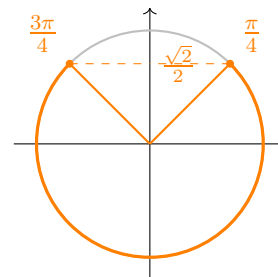
2)

On cherche les réels $\alpha \in [-\pi; \pi[$ tels que $\sin(\alpha) \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Le sinus vaut $\frac{\sqrt{2}}{2}$ pour $\alpha_1 = \frac{\pi}{4}$ et $\alpha_2 = \frac{3\pi}{4}$.

Il est inférieur ou égal à cette valeur en dehors de cet intervalle, donc :

$$S = [-\pi; \frac{\pi}{4}] \cup [\frac{3\pi}{4}; \pi[$$



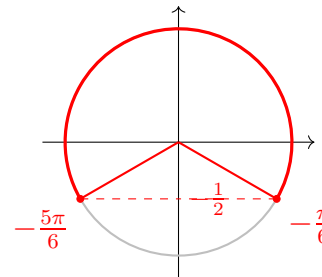
3)

On cherche les réels $\alpha \in [-\pi; \pi[$ tels que $\sin(\alpha) > -\frac{1}{2}$.

Le sinus vaut $-\frac{1}{2}$ pour $\alpha_1 = -\frac{\pi}{6}$ et $\alpha_2 = -\frac{5\pi}{6}$.

Il est supérieur strictement à cette valeur entre ces deux angles, donc :

$$S = [-\pi; -\frac{5\pi}{6}[\cup]-\frac{\pi}{6}; \pi[$$



Exercice 9 :

Soit $\alpha \in [0; \pi[$ tel que $\cos(\alpha) = -\frac{4}{5}$.

1) Calculer $\sin(\alpha)$.

2) Calculer $\sin(\alpha + \pi)$ puis $\sin(\pi - \alpha)$.

Correction de l'exercice 9

1) On sait que $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1$. Ainsi :

$$\sin^2(\alpha) = 1 - \cos^2(\alpha) = 1 - \left(-\frac{4}{5}\right)^2 = 1 - \frac{16}{25} = \frac{9}{25}.$$

Comme $\alpha \in [0; \pi[$, on a $\sin(\alpha) \geq 0$, donc : **$\sin(\alpha) = \frac{3}{5}$** .

2) On utilise les formules de trigonométrie :

$$\sin(\alpha + \pi) = -\sin(\alpha) = -\frac{3}{5}, \quad \text{et} \quad \sin(\pi - \alpha) = \sin(\alpha) = \frac{3}{5}.$$

Exercice 10 :

- 1) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f : x \mapsto \cos(2x)$. Montrer que f est π -périodique.
- 2) Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g : x \mapsto \sin\left(3\pi x - \frac{\pi}{3}\right)$. Montrer que g est 2-périodique.
- 3) Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $h : x \mapsto \sin(3x - 1)$. Montrer que h est $\frac{2\pi}{3}$ -périodique.

Correction de l'exercice 10

- 1) Montrons que f est π -périodique, où $f(x) = \cos(2x)$. Soit $x \in \mathbb{R}$, évaluons $f(x + \pi)$:

$$f(x + \pi) = \cos(2(x + \pi)) = \cos(2x + 2\pi) = \cos(2x) = f(x),$$

car la fonction $u \mapsto \cos(u)$ est 2π -périodique. Ainsi, f est bien π -périodique.

- 2) Montrons que g est 2-périodique, où $g(x) = \sin\left(3\pi x - \frac{\pi}{3}\right)$. Soit $x \in \mathbb{R}$, évaluons $g(x + 2)$:

$$g(x + 2) = \sin\left(3\pi(x + 2) - \frac{\pi}{3}\right) = \sin(3\pi x + 6\pi - \frac{\pi}{3}) = \sin(3\pi x - \frac{\pi}{3}) = g(x),$$

car la fonction $u \mapsto \sin(u)$ est 2π -périodique et que $6\pi = 3 \times 2\pi$. Ainsi, g est 2-périodique.

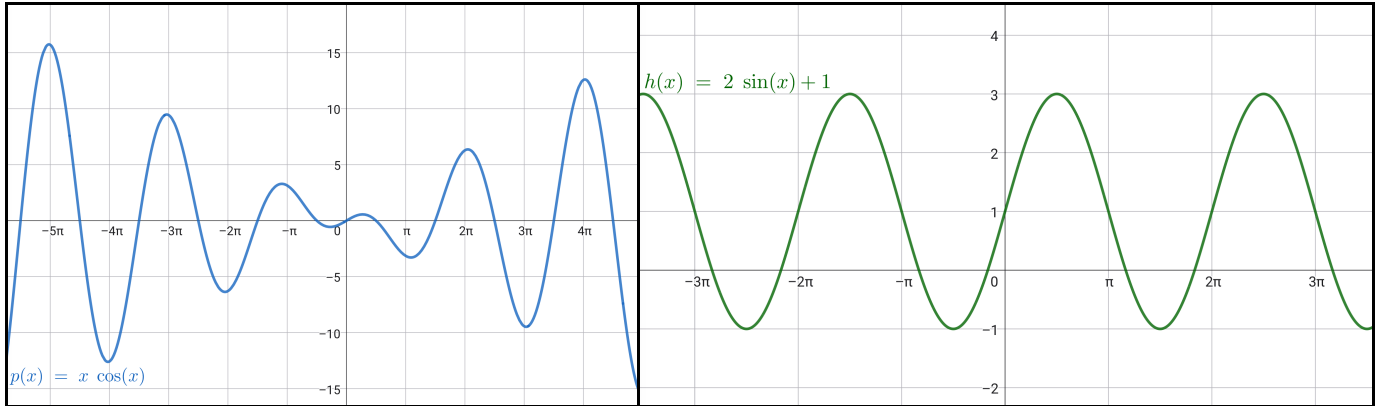
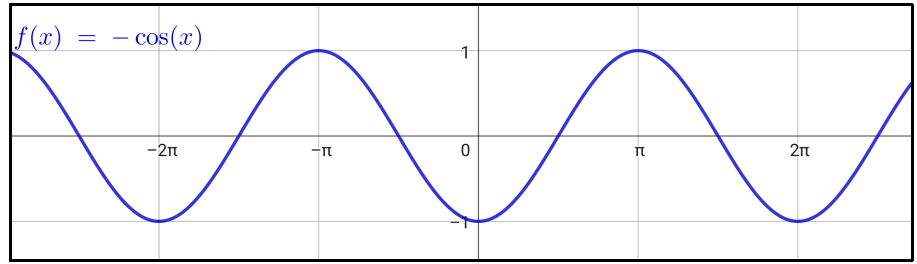
- 3) Montrons que h est $\frac{2\pi}{3}$ -périodique, où $h(x) = \sin(3x - 1)$. Soit $x \in \mathbb{R}$, évaluons $h\left(x + \frac{2\pi}{3}\right)$:

$$h\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) = \sin\left(3\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) - 1\right) = \sin(3x + 2\pi - 1) = \sin(3x - 1) = h(x),$$

car la fonction $u \mapsto \sin(u)$ est 2π -périodique. Ainsi, h est bien $\frac{2\pi}{3}$ -périodique.

Exercice 11 :

Pour f , h et p , dire par lecture graphique si elle est **paire**, **impaire**, ou **ni paire ni impaire**. Confirmer ces résultats par le calcul.



Correction de l'exercice 11

Les expressions algébriques des trois fonctions représentées sont :

$$f(x) = -\cos(x), \quad p(x) = x \cos(x), \quad h(x) = 2 \sin(x) + 1.$$

- La courbe représentative de f présente une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, ce qui suggère que f est **paire**. Vérifions le par le calcul, soit $x \in \mathbb{R}$:

$$f(-x) = -\cos(-x) = -\cos(x) = f(x),$$

car cosinus est paire, i.e. $\cos(-x) = \cos(x)$. La fonction f est donc bien **paire**.

- La courbe représentative de p présente une symétrie par rapport à l'origine du repère, ce qui suggère que p est **impaire**. Vérifions le par le calcul, soit $x \in \mathbb{R}$:

$$p(-x) = (-x) \times \cos(-x) = -x \cos(x) = -p(x),$$

car $\cos(-x) = \cos(x)$. La fonction p est donc bien **impaire**.

- La courbe représentative de h ne présente **aucune symétrie** ni par rapport à l'axe des ordonnées, ni par rapport à l'origine. Vérifions le par le calcul, soit $x \in \mathbb{R}$:

$$h(-x) = 2 \sin(-x) + 1 = -2 \sin(x) + 1,$$

ce qui n'est ni égal à $h(x)$ ni à $-h(x)$. La fonction h n'est donc **ni paire ni impaire**.

Exercice 12 :

- 1) $\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) = 2 \cos(x) + 3 \sin(x).$ Montrer que f est 2π -périodique.
- 2) $\forall x \in \mathbb{R}, \quad g(x) = 3 \sin(x) + 2 \sin\left(\frac{x}{2} + 3\right).$ Montrer que g est 4π -périodique.
- 3) $\forall x \in \mathbb{R}, \quad h(x) = \cos(3x) + \sin(9x).$ Montrer que h est $\frac{2\pi}{3}$ -périodique.

Correction de l'exercice 12

- 1) Montrons que f est 2π -périodique, où $f(x) = 2 \cos(x) + 3 \sin(x)$. Soit $x \in \mathbb{R}$:

$$f(x + 2\pi) = 2 \cos(x + 2\pi) + 3 \sin(x + 2\pi) = 2 \cos(x) + 3 \sin(x) = f(x),$$

car les fonctions $u \mapsto \cos(u)$ et $u \mapsto \sin(u)$ sont 2π -périodiques. f est bien 2π -périodique.

- 2) Montrons que g est 4π -périodique, où $g(x) = 3 \sin(x) + 2 \sin\left(\frac{x}{2} + 3\right)$. Soit $x \in \mathbb{R}$:

$$g(x + 4\pi) = 3 \sin(x + 4\pi) + 2 \sin\left(\frac{x + 4\pi}{2} + 3\right) = 3 \sin(x) + 2 \sin\left(\frac{x}{2} + 2\pi + 3\right) = g(x),$$

car $u \mapsto \sin(u)$ est 2π -périodique et $4\pi = 2 \times 2\pi$. Ainsi, g est 4π -périodique.

- 3) Montrons que h est $\frac{2\pi}{3}$ -périodique, où $h(x) = \cos(3x) + \sin(9x)$. Soit $x \in \mathbb{R}$:

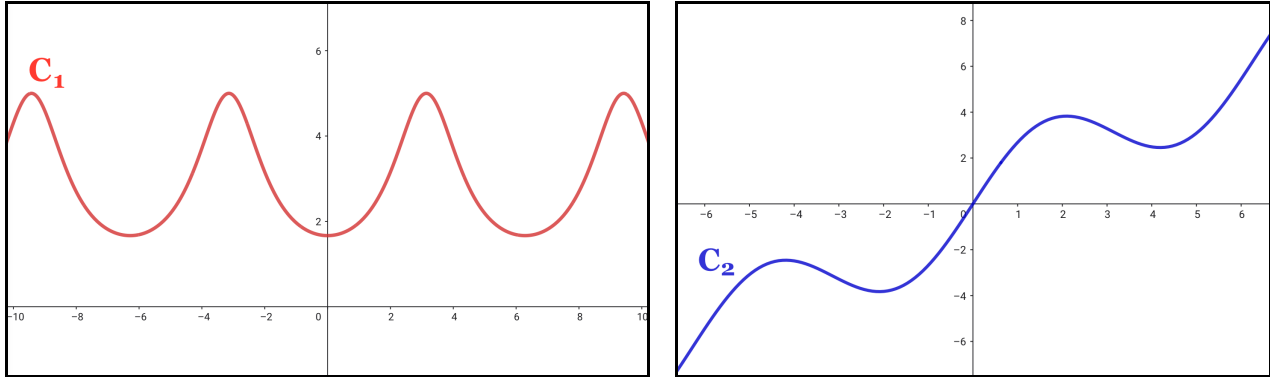
$$\begin{aligned} h\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) &= \cos\left(3\left(x + \frac{2\pi}{3}\right)\right) + \sin\left(9\left(x + \frac{2\pi}{3}\right)\right) \\ &= \cos(3x + 2\pi) + \sin(9x + 6\pi) \\ &= \cos(3x) + \sin(9x) \\ &= h(x), \end{aligned}$$

car $\cos(u + 2\pi) = \cos(u)$ et $\sin(u + 6\pi) = \sin(u)$. Ainsi, h est bien $\frac{2\pi}{3}$ -périodique.

Exercice 13 :

Pour tout $x \in \mathbb{R}$ on pose $f(x) = 3x + \sin(x)$ et $g(x) = \frac{5}{2 + \cos(x)}$.

De plus, on a tracé ci-dessous les courbes C_1 et C_2 représentatives de f et de g , sans préciser laquelle correspond à f et laquelle à g .



- 1)
 - a. Étudier la parité de f . *i.e. dire si f est **paire**, **impaire**, ou bien **ni paire ni impaire**.*
 - b. Associer la fonction f à sa courbe représentative C_1 ou C_2 , en justifiant le choix.
- 2)
 - a. Étudier la parité de g .
 - b. Associer la fonction g à sa courbe représentative C_1 ou C_2 , en justifiant le choix.

Correction de l'exercice 13

- 1) a. Étudions la parité de f , où $f(x) = 3x + \sin(x)$. Soit $x \in \mathbb{R}$:

$$f(-x) = -3x + \sin(-x) = -3x - \sin(x) = -(3x + \sin(x)) = -f(x).$$

car $\sin(-x) = -\sin(x)$. Ainsi, f est une **fonction impaire**.

- b. La courbe C_2 présente une symétrie par rapport à l'origine, tandis que C_1 ne la possède pas. On en déduit que C_2 est la courbe représentative de f qui impaire.

- 2) a. Étudions la parité de g , où $g(x) = \frac{5}{2 + \cos(x)}$. Soit $x \in \mathbb{R}$:

$$g(-x) = \frac{5}{2 + \cos(-x)} = \frac{5}{2 + \cos(x)} = g(x),$$

car $\cos(-x) = \cos(x)$. Ainsi, g est une **fonction paire**.

- b. La courbe C_1 présente une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, tandis que C_2 ne la possède pas. On en déduit que C_1 est la courbe représentative de g .